

- b) Explain working and principle of applications of compression moulding. 5

संपीड़न मोल्डिंग के अनुप्रयोगों के कार्य और सिद्धान्त की व्याख्या करें।

- c) Explain hydro forming process with its neat sketches. State their advantage and applications. 4

हाइड्रो बनाने की प्रक्रिया को इसके स्वच्छ रेखाचित्रों के साथ समझाइए। उनके लाभ और अनुप्रयोग बताएं।

Roll No

AB/RM-305 (GS)

B.Tech. III Semester

Examination, November 2022

Grading System (GS)

Manufacturing Technology

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Enlist types of patterns. Discuss any three in detail. 5

पैटर्न के प्रकार सूचीबद्ध करें। किन्हीं तीन की विस्तार से चर्चा कीजिए।

- b) What is a Sprue? Why it is required? Explain elements of gating system with a simple casting design. 5

स्पू क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों है? एक साधारण कास्टिंग डिजाइन के साथ गेटिंग सिस्टम के तत्वों की व्याख्या करें।

- c) Explain various types of pattern allowances with sketch. 4

विभिन्न प्रकार के पैटर्न भत्तों को रेखाचित्र सहित समझाइए।

2. a) Explain centrifugal casting technique in detail. 7
अपकेंद्री ढलाई तकनीक को विस्तार से समझाइए।
- b) Explain Die Casting technique in detail. 7
डाई कास्टिंग तकनीक को विस्तार से समझाइए।
3. a) Briefly explain tungsten inert gas welding and their components. 5
टंगस्टन अक्रिय गैस वेल्डिंग और उनके घटकों को संक्षेप में समझाइए।
- b) What is Heat affected zone? Explain briefly with neat sketch. 5
गर्मी प्रभावित क्षेत्र क्या है? स्वच्छ रेखाचित्र की सहायता से संक्षेप में समझाइए।
- c) What are the safety precautions observed in welding? 4
वेल्डिंग में क्या सुरक्षा सावधानियाँ बरती जाती हैं?
4. a) Explain advantages and disadvantages of hot and cold working. 5
गर्म और ठंडे काम करने के फायदे और नुकसान की व्याख्या करें।
- b) Compare properties obtained by cold and hot working process. <https://www.rgpvonline.com/> 5
ठंडे और गर्म काम करने की प्रक्रिया से प्राप्त गुणों की तुलना करें।
- c) Name and sketch different metal forming processes. 4
विभिन्न धातु बनाने की प्रक्रियाओं का नाम और रेखाचित्र।
5. a) Define drawing and discuss the classification with neat sketch. 5
ड्राइंग को परिभाषित करें और स्वच्छ रेखाचित्र के साथ वर्गीकरण पर चर्चा करें।

- b) What are the defects in rolled parts? 5
लुढ़का हुआ भागों में दोष क्या हैं?
- c) What are the defects in forgings? Explain it. 4
फोर्जिंग में क्या दोष हैं? इसे समझाइए।
6. a) Explain any one method of stretch forming operation with a neat sketch. 5
खिंचाव बनाने की किसी एक विधि को स्वच्छ रेखाचित्र की सहायता से समझाइए।
- b) Explain peen forming process with a neat sketch. 5
पीन बनाने की प्रक्रिया को एक स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए।
- c) What is Super plastic of metal? How this process is carried out on sheet metals? 4
धातु का सुपर प्लास्टिक क्या है? यह प्रक्रिया शीट धातुओं पर कैसे की जाती है?
7. a) Explain Film blowing. 5
फिल्म ब्लोइंग को समझाइए।
- b) Explain the thermoforming process. 5
थर्मोफॉर्मिंग प्रक्रिया की व्याख्या करें।
- c) Explain working and principle of applications of compression moulding. 4
संपीड़न मोल्डिंग के अनुप्रयोगों के कार्य और सिद्धान्त की व्याख्या करें।
8. a) Describe Brazing process. 5
टांकने की प्रक्रिया का वर्णन करें।